BAZAR DIGITAL

INTEGRANTES:
-Bruce Adrian Abril Ramirez
-Santiago Caballero Diaz
-Joseph Gomez Argote

1. Alcance del Proyecto

Para garantizar que el sistema tenga suficiente complejidad, arquitectura robusta y al menos tres áreas con variación o cambio frecuente, se ha definido qué se implementará y qué quedará fuera de esta versión.

Lo que SÍ se implementará (Incluido)
Gestión de Catálogo Dinámico con Atributos Variables: Se implementará la estructura para soportar múltiples categorías (ropa, tecnología, alimentos). Cada categoría validará y mostrará sus atributos propios (ej. talla/color para ropa, garantía/voltaje para tecnología, fecha de caducidad para alimentos).

Motor de Descuentos Complejos y Acumulables: Se desarrollará un módulo flexible que aplique y evalúe descuentos por cantidad, temporada, cliente frecuente y cupones, permitiendo definir reglas de acumulabilidad entre ellos.

Procesamiento de Pagos y Extras (Modificadores de Producto): Se simularán varios medios de pago (tarjeta, transferencia, contra entrega) con validaciones y reglas distintas. Asimismo, se incluirán los extras sobre productos (garantía extendida, empaque de regalo, envío express) que recalculan el total del pedido.

Sistema de Notificación por Stock (Aviso de Disponibilidad): Registro de clientes interesados en productos agotados y un mecanismo (simulado o por eventos) para notificarles cuando el stock vuelva a ser mayor a cero.

Cierre de Pedido, Historial y Facturación: Módulo transaccional de carrito, generación de número de pedido, almacenamiento en historial y exportación/generación formal de factura.

Lo que NO se implementará (Fuera del Alcance) y su razón
Pasarelas de pago reales (como Wompi, PayU o PSE): Quedan fuera porque el proyecto se enfoca en la simulación de reglas de negocio propias de cada medio, y conectar APIs bancarias reales añade dependencias externas innecesarias para la evaluación del sistema.

Gestión logística de envíos en tiempo real (Tracking GPS de la ruta): Se excluye porque el alcance se limita al cálculo del costo y la selección del tipo de envío (express), no al rastreo geolocalizado del repartidor.

Multiusuario con roles avanzados (Administradores, Vendedores, Bodegueros): Aunque habrá clientes, no se desarrollará un panel de administración completo con control de permisos complejos (RBAC), para enfocar los esfuerzos en la lógica del carrito, los descuentos y las reglas de negocio.

2. Requisitos del Sistema

Requisitos Funcionales (RF)

RF01 - Gestión de Catálogo por Categorías: El sistema debe permitir visualizar productos agrupados por categorías, mostrando dinámicamente los atributos específicos correspondientes a cada tipo (ropa, tecnología o alimentos).

RF02 - Carrito de Compras y Modificadores: El usuario debe poder agregar productos al carrito, seleccionando opcionalmente extras asociados (garantía extendida, empaque de regalo o envío express), los cuales deben impactar el costo total.

RF03 - Aplicación de Descuentos y Cupones: El sistema debe calcular automáticamente los descuentos aplicables (por cantidad, temporada o cliente frecuente) y permitir ingresar cupones, evaluando si las reglas de negocio permiten su acumulación.

RF04 - Simulación de Medios de Pago: Al momento de cerrar el pedido, el sistema debe ofrecer distintos medios de pago (tarjeta, transferencia, contra entrega) aplicando las validaciones y restricciones particulares de cada uno.

RF05 - Alerta de Stock: El sistema debe permitir que un usuario registrado se suscriba a un producto agotado y generar una notificación automática cuando el inventario de dicho producto se reabastezca.

RF06 - Historial y Facturación: El sistema debe registrar cada pedido completado en un historial accesible para el usuario y generar un comprobante o factura digital detallando los productos, extras, descuentos aplicados y medio de pago.

Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF01 - Mantenibilidad y Arquitectura: El código del backend debe estructurarse utilizando patrones de diseño (como Strategy para los pagos/descuentos o Decorator para los extras) para facilitar la adición de nuevas reglas sin alterar el núcleo del sistema.

RNF02 - Usabilidad y Claridad: La interfaz de usuario del catálogo y el carrito debe ser intuitiva, mostrando de forma transparente cómo se aplican los descuentos y el desglose de los extras antes de confirmar el pago.

RNF03 - Consistencia de Datos: Las transacciones de cierre de pedido y actualización de stock deben mantener consistencia en la base de datos para evitar sobreventas o discrepancias en el inventario.

RNF04 - Tiempos de Respuesta: Las operaciones de cálculo en el carrito (aplicación de reglas de descuento y validación de extras) deben resolverse en menos de 1 segundo para garantizar una experiencia fluida.